# Unidad 1

# 1

# Fundamentos de los sistemas operativos

PROMETEO

# Sesión 0

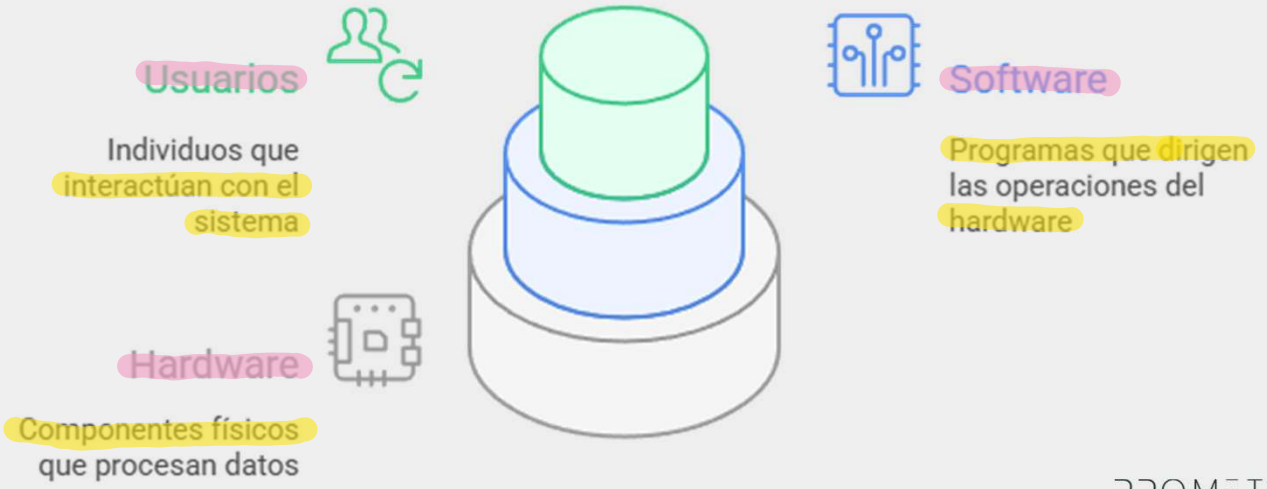
Conociendo los sistemas informáticos

PROMETEO

00

# Sistema Informático

## Jerarquía del Sistema Informático




PROMETEO

00

# Sistema Informático

## Interacción de Componentes del Sistema

**Interacción Hardware-Software**

El hardware ejecuta tareas físicas, mientras que el software le dice al hardware qué hacer.

**Comunicación entre Componentes**

Los componentes se comunican a través de buses y otros medios de interconexión.

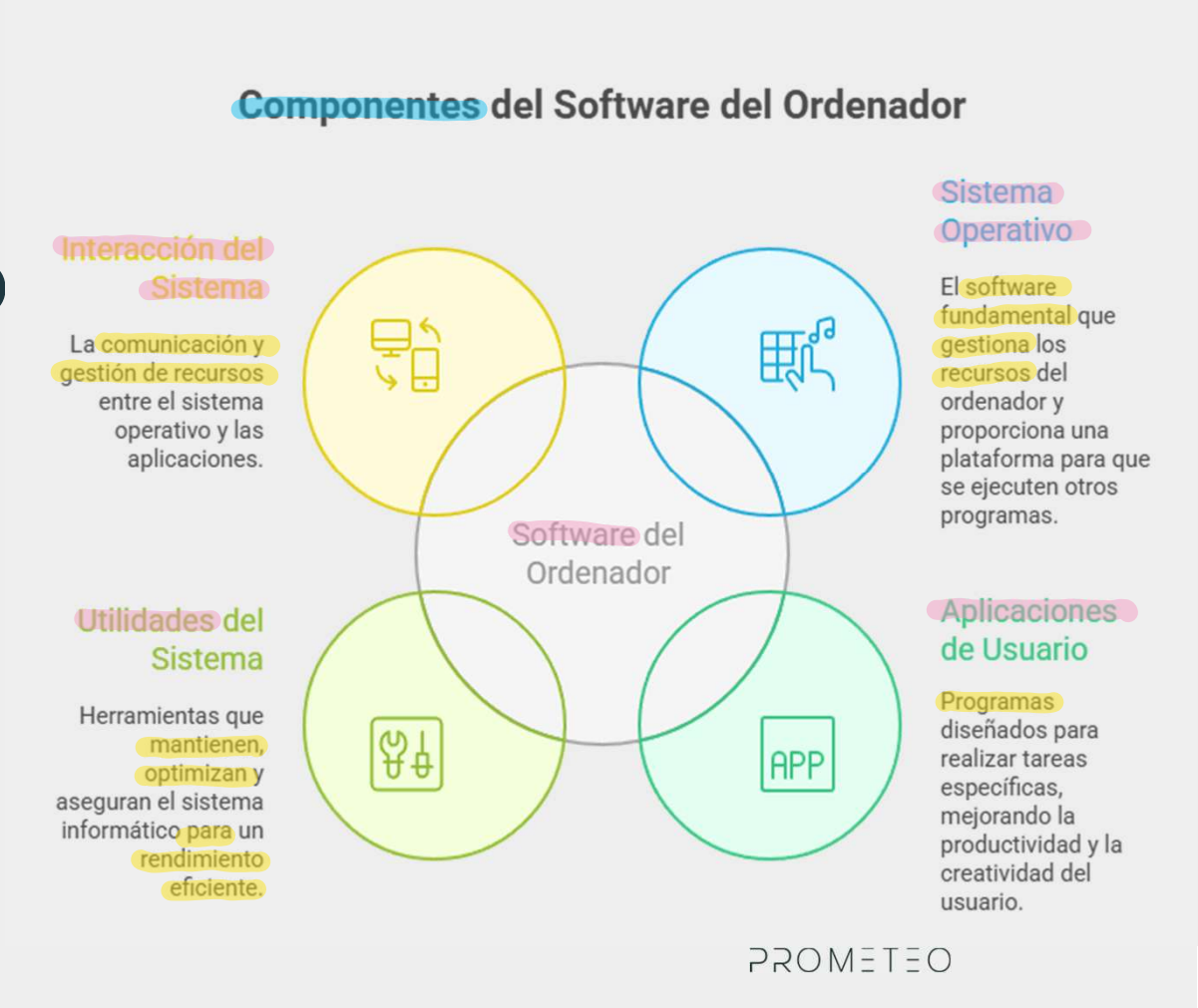
**Interacción con el Usuario**

Los usuarios interactúan con el sistema a través de dispositivos de entrada y reciben retroalimentación a través de dispositivos de salida.

PROMETEO

00

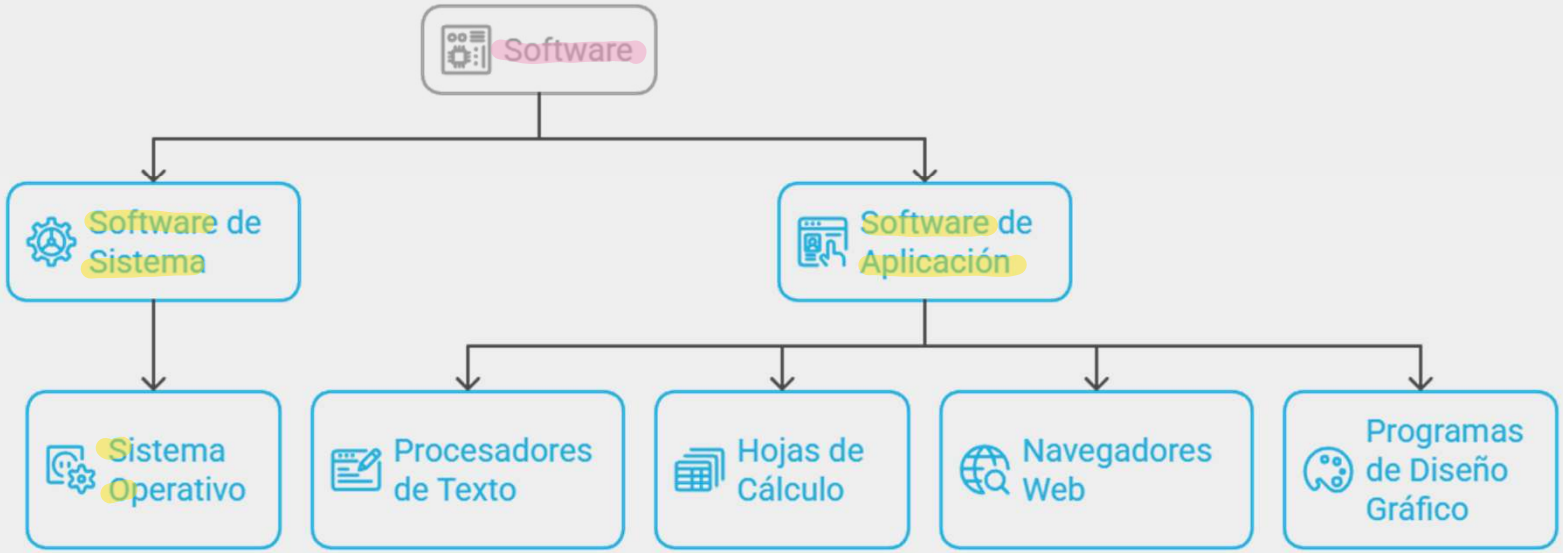
# Sistema Informático



00

# Software

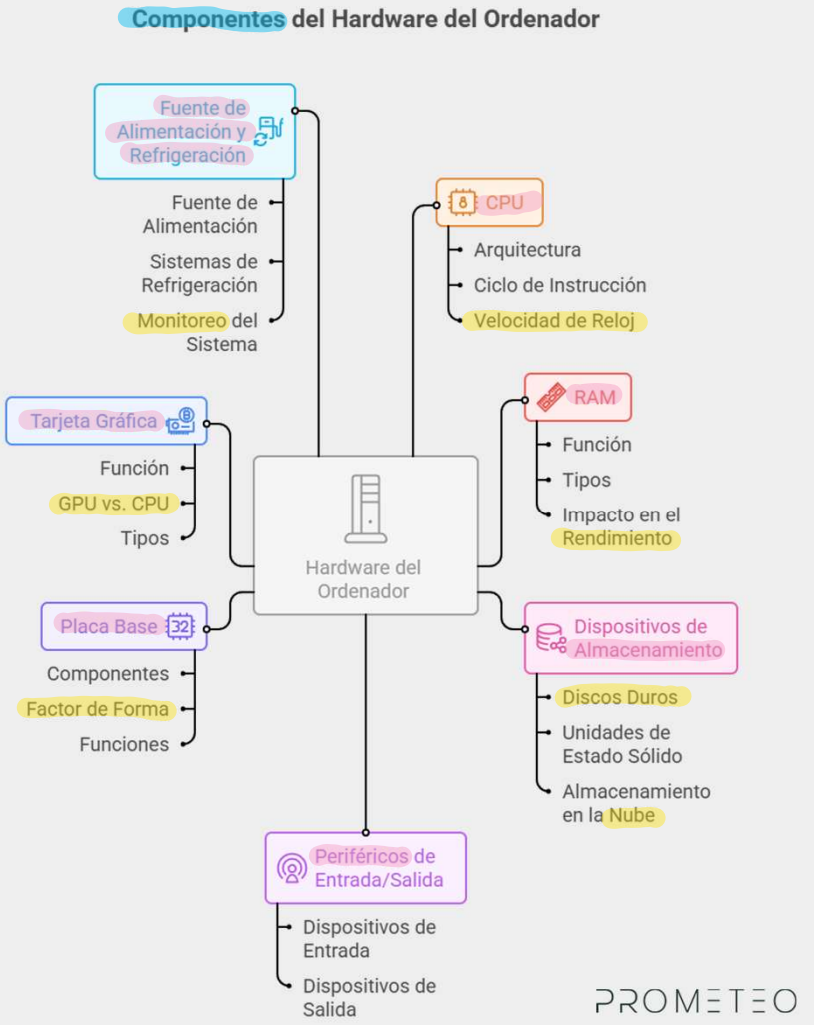
## Estructura del Software en un Sistema Informático




PROMETEO

00

# Hardware


Componentes del Hardware del Ordenador
Fuente de Alimentación y Refrigeración
Fuente de Alimentación
Sistemas de Refrigeración
Monitoreo del Sistema
CPU
Arquitectura
Ciclo de Instrucción
Velocidad de Reloj
Tarjeta Gráfica
Función
GPU vs. CPU
Tipos
RAM
Función
Tipos
Impacto en el Rendimiento
Hardware del Ordenador
Placa Base
Componentes
Factor de Forma
Funciones
Dispositivos de Almacenamiento
Discos Duros
Unidades de Estado Sólido
Almacenamiento en la Nube
Periféricos de Entrada/Salida
Dispositivos de Entrada
Dispositivos de Salida
PROMETEO

00

# Sistemas Informáticos

## Evolución de los Sistemas Informáticos

**1 Primera Generación**

Los primeros ordenadores utilizaban tubos de vacío y eran grandes y costosos.

**2 Segunda Generación**

Los transistores reemplazaron los tubos de vacío, haciendo que los ordenadores fueran más pequeños y rápidos.

**3 Tercera Generación**

Los circuitos integrados permitieron la miniaturización y el desarrollo de ordenadores personales.

**4 Cuarta Generación**

Los microprocesadores hicieron que los ordenadores fueran accesibles al público general.

**5 Quinta Generación**

La inteligencia artificial y la computación cuántica están en desarrollo para el futuro.

PROMETEO

# Sesión 1

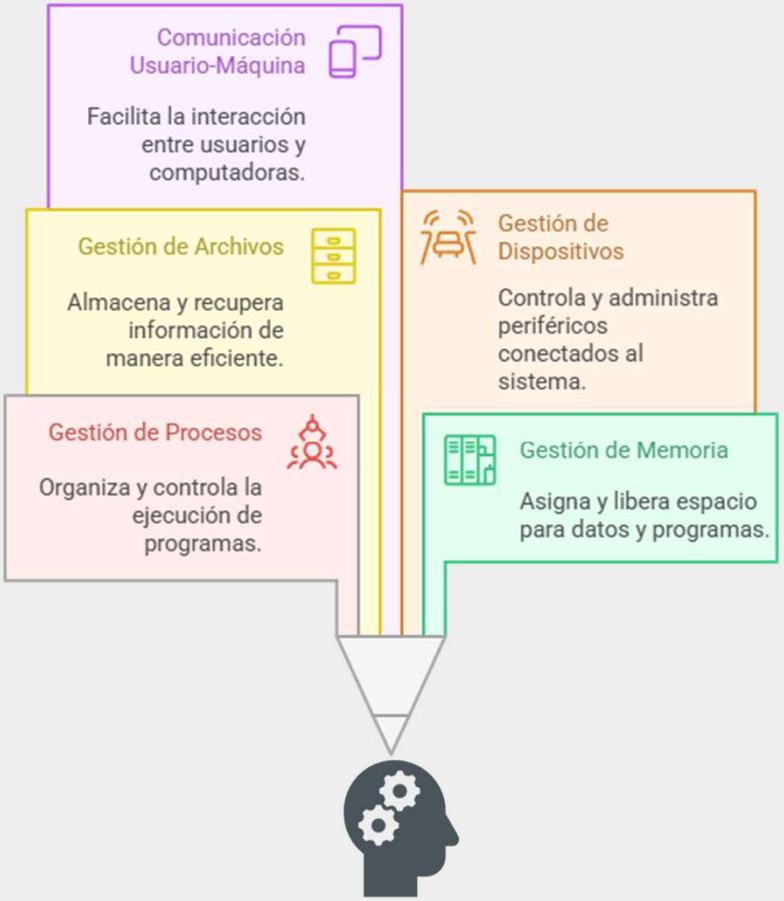
Concepto y tipos de SO (libres vs propietarios, escritorio, servidor, móviles)

PROMETEO

01

# Sistema Operativo

Un sistema operativo (SO) es el software base que coordina el uso del hardware y proporciona servicios a las aplicaciones. Es quien gestiona procesos, memoria, archivos, dispositivos y la comunicación entre el usuario y la máquina. Sin un SO, la CPU, la RAM o el disco serían "músculo" sin coordinación: habría potencia, pero no habría reglas para usarla.




PROMETEO

01

# Sistema Operativo

PROMETEO

01

# Sistema Operativo

Mito: "Linux no tiene soporte profesional; es solo para el aula o el hobby."

01

# Sistema Operativo

Mito: "Elegir sistema operativo es solo una cuestión de gustos."

### Ciclo de vida

El sistema operativo debe tener un ciclo de vida largo, como LTS o LTSC.

### Compatibilidad hardware

El sistema operativo debe ser compatible con el hardware, incluyendo chipset, GPU y Wi-Fi.

### Automatización y observabilidad

En servidores, el sistema operativo debe soportar automatización y observabilidad.

## Criterios de selección del sistema operativo

### Disponibilidad de software

El software crítico debe estar disponible para el sistema operativo.

### Políticas de seguridad

El sistema operativo debe cumplir con las políticas de seguridad, incluyendo cifrado, auditoría y control de cuentas.

### Gestión centralizada

El sistema operativo debe soportar la gestión centralizada a través de AD/LDAP/MAM.

### Coste total

El coste total del sistema operativo debe ser considerado, incluyendo licencias, despliegue y soporte.

PROMETEO

01

# Caso de Estudio: Android

AOSP significa Android Open Source Project

Android aparece como respuesta a la necesidad de un sistema móvil adaptable a distintos fabricantes y rangos de precio. Su base técnica se apoya en el kernel Linux, y el proyecto AOSP (Android Open Source Project) permite a terceros estudiar y modificar el código para integrarlo en teléfonos, tablets, relojes o televisores. Paralelamente, Google Mobile Services (GMS) ofrece servicios propietarios (Play Store, Maps, Gmail) con acuerdos y certificaciones, generando un ecosistema viable para usuarios y desarrolladores.

**Android: Apertura vs. Control**

| Característica | AOSP (Código Abierto) | GMS (Servicios Propietarios) |
|---|---|---|
| Adopción | Adopción masiva por parte de fabricantes | Garantiza una experiencia de usuario coherente |
| Diferenciación | Personalización de OEM (One UI, MIUI) | Distribución y monetización centralizadas |
| Actualizaciones | Sistema modular (Proyecto Treble) | APIs y facturación estandarizadas |
| Seguridad | Conjunto de pruebas de compatibilidad (CTS) | Verificaciones de SafetyNet/Play Integrity |
| Modelo de negocio | Base de código abierto | Publicidad y servicios en la nube |
| Efecto de red | Atrae a desarrolladores | Más usuarios atraen a desarrolladores |
| Expansión | Android TV, Automotriz, WearOS | |

# Enlaces de interés

- https://distrowatch.com/ Web que muestra distribuciones Linux
- https://www.virtualbox.org/ Software para instalar en Windows/Linux
- https://mac.getutm.app/ Software para instalar en MacOs

# Sesión 2

Licencias: GPL, OEM, Retail.
Comparación práctica

PROMETEO

# Licencias

## Comparación de Tipos de Licencia

| Característica | GPL | OEM | Retail |
|---|---|---|---|
| Origen | Fundación de Software Libre | Fabricante del Dispositivo | Vendedor Comercial |
| Derechos | Usar, estudiar, modificar, redistribuir | Vinculada a nuevo hardware | Instalar en múltiples dispositivos |
| Costo | N/A | Más barata | Más alta |
| Transferibilidad | N/A | No | Sí, un dispositivo a la vez |
| Soporte | N/A | N/A | Directo del fabricante |
| Ejemplos | Linux, MySQL, WordPress | Windows 11 en Lenovo | Windows 11 Pro de la Tienda |
| Uso Profesional | Auditar código, evitar dependencia | N/A | N/A |

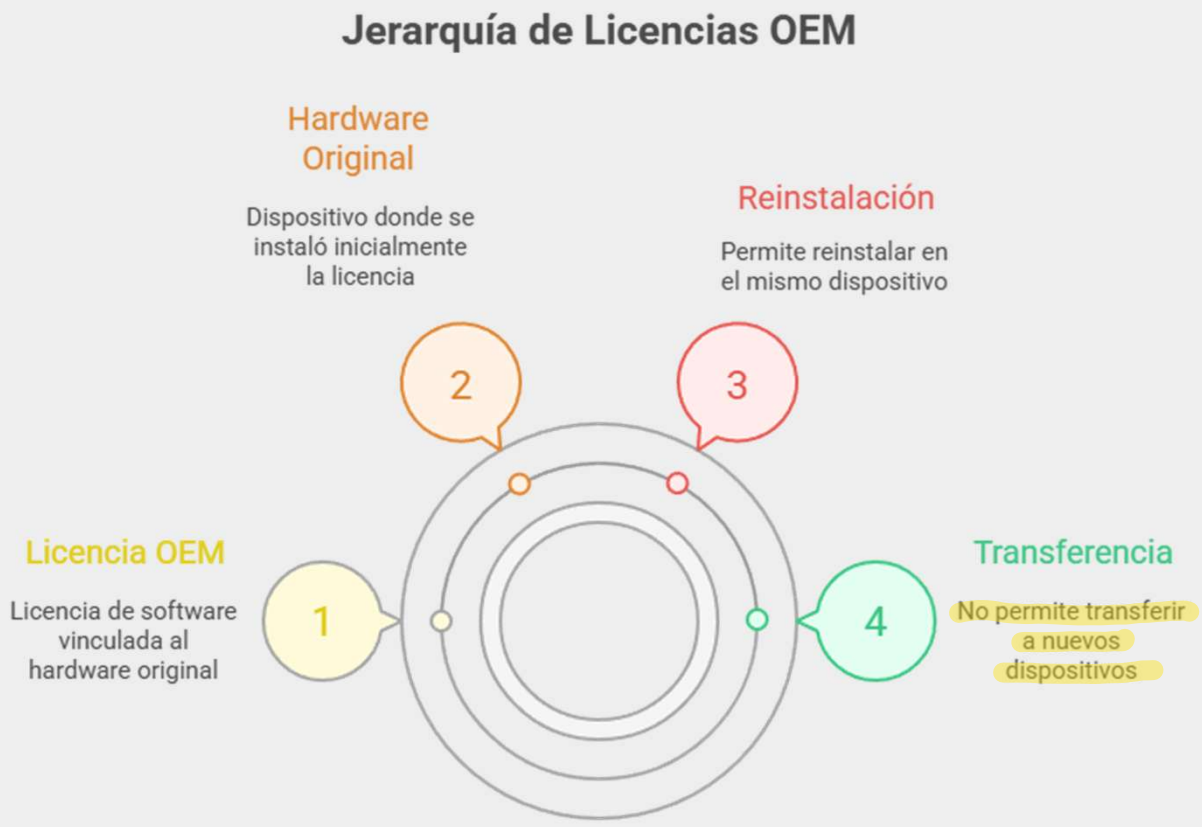
# Licencias

Mito: "El software libre siempre es NO gratis."

**FALSO.** El término "libre" se refiere a las libertades de uso y modificación, no al precio. Muchas empresas venden servicios de soporte, formación y certificación alrededor de software libre (ej.: Red Hat con Linux).

# Licencias

Mito: "Una licencia OEM se puede reinstalar en cualquier equipo."
**FALSO.** Está vinculada al hardware original. Aunque puedes reinstalar el sistema en ese mismo dispositivo, al cambiar de ordenador la licencia pierde validez legal.



# Licencias

¿Qué SO elegir?
Licencia
Considerar si se prefiere un SO de código abierto o propietario.
Ámbito
Elegir un SO adecuado para escritorio, servidor o uso móvil.
Compatibilidad
Asegurar la compatibilidad con hardware y software existentes.
Seguridad
Evaluar las características de seguridad del SO.
Costo Total de Propiedad
Analizar los costos a largo plazo, incluyendo soporte y mantenimiento.
Soporte
Considerar la disponibilidad y calidad del soporte técnico.
Ciclo de Vida
Evaluar la longevidad y las actualizaciones del SO.

# Sesión 3

Elección del SO según uso:
personal, empresarial,servidores

PROMETEO

Olga M.Moreno

PROMETEO

PROMETEO